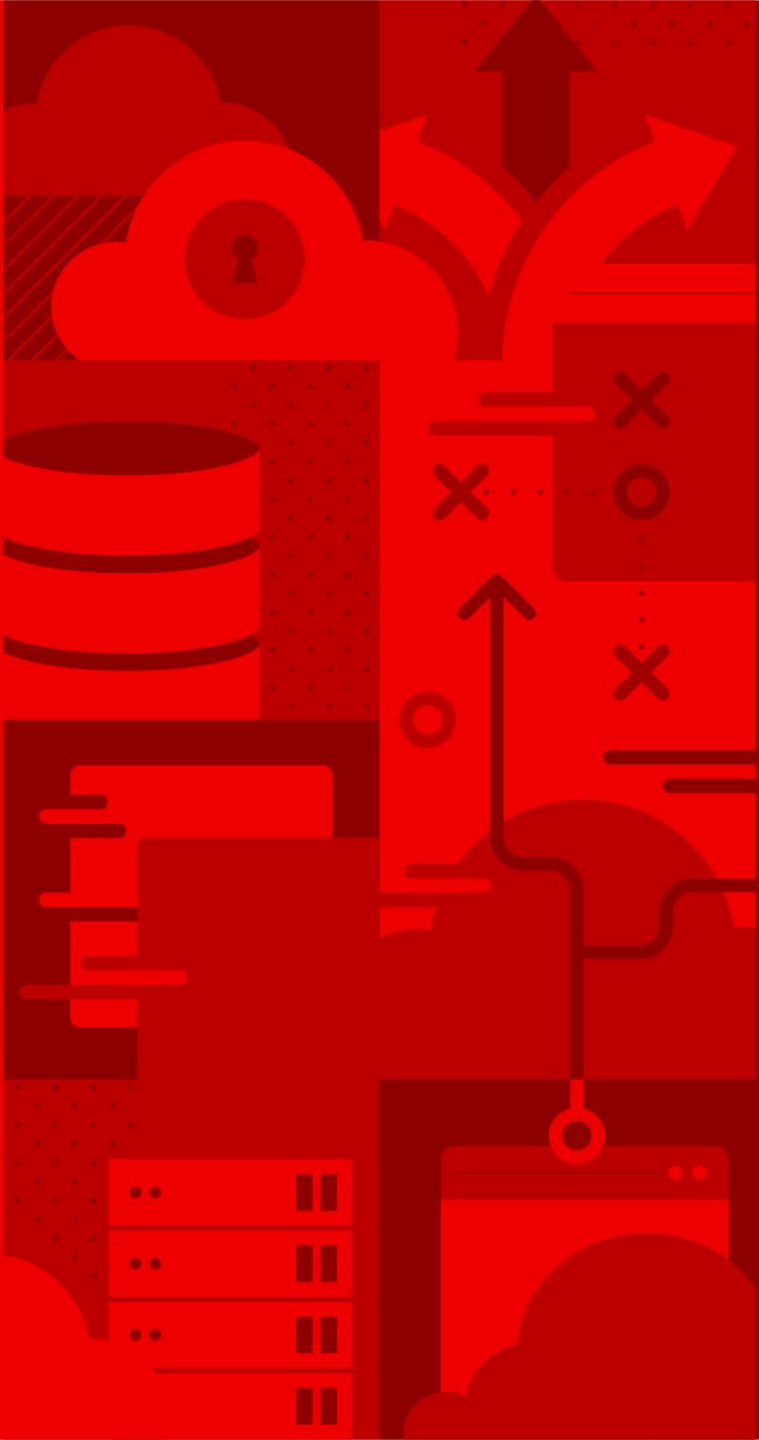


Red Hat OpenShift Platform Plus概要

Red Hat K.K

Solution Architect

- agenda
 - Red Hat OpenShift Plus紹介
 - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes
 - Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes
 - Red Hat Quay
 - Red Hat Data Foundation



Red Hat OpenShift Platform Plus

Red Hat OpenShift Platform Plus

インフラストラクチャ全体でアプリケーションを安全に構築、デプロイ、実行するために必要なすべてが含まれています

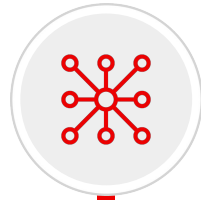
Openshift Platform Plus includes

- Red Hat Openshift Container Platform
- Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes
- Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes
- Red Hat Quay
- Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials



Red Hat OpenShift Platform Plus

ハイブリッド・クラウド全体でアプリケーションを展開、管理、保護するための完全なプラットフォーム



ハイブリッドクラウドを一元的に可視化

- 高度なハイブリッド・クラウド基盤管理ツール(ACM)



マルチクラスター・セキュリティの強化

- ハイブリッドクラウド全体で統合されたKubernetesネイティブのセキュリティ(ACS)



アプリケーションコードベースの保護

- セキュリティ・スキャン・サービスを備えたグローバル・アプリケーションおよびコンテナ・レジストリ (Quay)

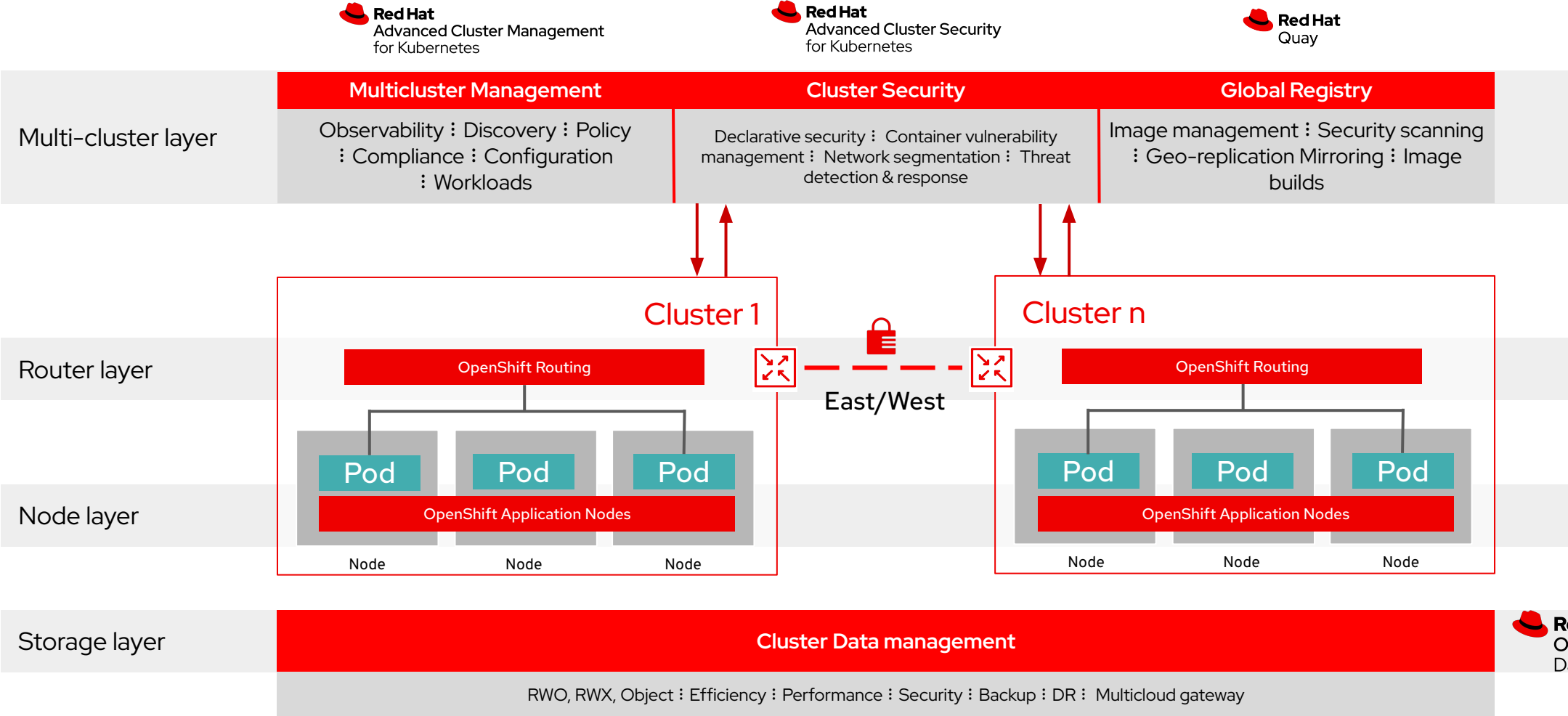


データサービス

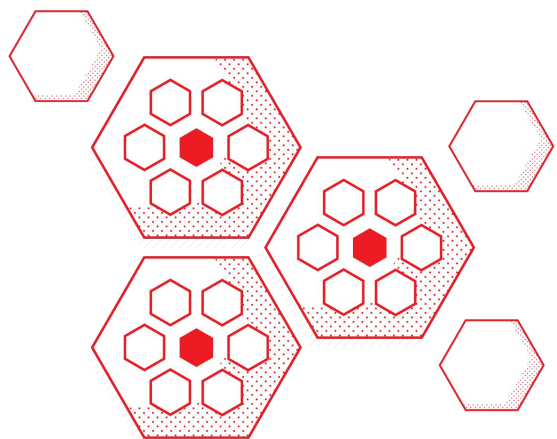
- コンテナ・ワークロードの一貫したクラスター・データ管理 (ODF Essentials)

Red Hat OpenShift Platform Plus

ハイブリッドおよびマルチクラウドの展開を可能にする



Kubernetesの採用とマルチクラスターの増加



Kubernetesが業界全体で採用されるにつれ、マルチテナンシー、ディザスタリカバリ、ハイブリッド、マルチクラウド、またはエッジのデプロイメントなど、さまざまな理由で、I&O（インフラストラクチャとオペレーション）チームがオンプレミスまたはクラウド上の単一のリージョン、あるいは複数のリージョンにまたがって、**複数のクラスターをデプロイして管理しなければならない**シナリオが生じつつある

Source:

Assessing Patterns for Deploying Distributed Kubernetes Clusters doc # G00465217, by Tony Iams

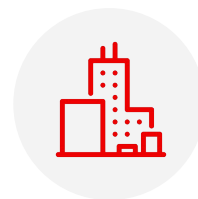
複数クラスタを導入する理由



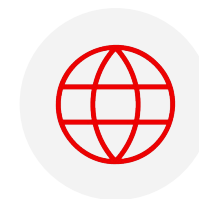
アプリケーションの可用性



レイテンシーを減らす



業界標準規格への対応



地政学的データ
居住ガイドライン



ディザスタリカバリー



Edgeへのデプロイ



設備投資コストの削減



ベンダーロックインの回避

ハイブリッドマルチクラウドの管理の難しさ

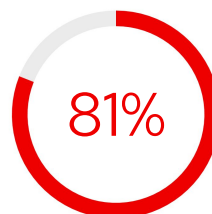
組織が複数のクラウドに展開するにつれ、
新たな課題が生じている

- ▶ 個別に管理するとミスが生じやすい
- ▶ 環境間で一貫性のないセキュリティ管理
- ▶ コンポーネント、コンフィグ、ポリシー、コンプライアンスの検証

本番アプリケーションに2つ以上の「インフラストラクチャクラウド」を積極的に使用している米国を拠点とする10億ドル企業200社を対象としたIDC調査



複数のインフラクラウドの利用



複数のパブリッククラウドとつ以上のプライベート、専用クラウドの利用

Source:

IDC Multicloud Management Survey, 2019: Special Study, Doc # US45020919, April 2019

*IDC Survey of 200 US-based \$1B companies actively using two or more "infrastructure clouds" for production applications

コンテナとKubernetesのセキュリティに関する考察

NIST 800-190

汎用のホストOSではなく、コンテナに特化したホストOSを使用し、攻撃対象領域を減らす

CNCF Kube Security Audit

Kubernetesクラスタの基礎となるホスト、コンポーネント、環境は管理する必要がある。この管理は、クラスタの能力に直接影響する

O'Reilly Container Security

既知の脆弱性を持つコンテナの実行を避ける最善の方法は、イメージをスキャンすることだ。スキャナーによっては、イメージに組み込まれたマルウェアを識別することもできる

「イメージのセキュリティに関する最大の関心事は、イメージの完全性である。要するに、実行中のコンテナに決してパッチを当てず、再構築して再デプロイしないことだ。

Sources

[NIST Special Publication 800-190 Application Container Security Guide](#)

[CNCF Cloud Native Security Whitepaper](#)

[Kubernetes Security Whitepaper](#), Trail of Bits, May 31, 2019

O'Reilly, Container Security, © 2020, Liz Rice

2023 State of Kubernetes Security Report

67%

Kubernetesのセキュリティ上の懸念により、デプロイが遅れたり、遅くなったりしたとの報告

17%

DevSecOpsイニシアチブを持たず、DevOpsとセキュリティは分離されたままであると回答した。

37%

コンテナ/Kubernetesのセキュリティインシデントにより、収益または顧客損失が発生した経験がある

35%

既存のコンテナ Kubernetesのセキュリティ・ソリューションは、デプロイメントを遅らせている

38%

コンテナおよびKubernetes戦略における最重要課題としてのサイトセキュリティ

30%

コンテナおよびKubernetes環境における最大の懸念事項として脆弱性を挙げている

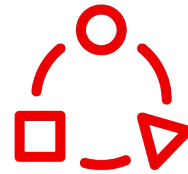
modern application platformとは



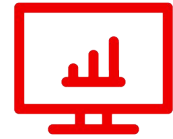
Dev, Sec, Ops のための
統合プラットフォーム



開発者に透明な



拡張性
既にあるもので動作する



オブザーバビリティ
管理、モニタリング



あらゆるインフラやクラウド
で稼働



セキュリティ構成の管理と実
施



一貫したデータ管理



脆弱性スキャン
安全なimage管理

OpenShift Platform Plusを使う理由

- 開発、運用、セキュリティのための一貫したプラットフォーム
- クラスタ間で運用を効率的に拡張
- 環境全体でセキュリティ、リスク、コンプライアンスを管理
- イノベーションを減速させることなくセキュリティを強化
- スタンドアローン・ソリューションと比較して大幅なディスカウント



RHACM(Red Hat Advanced Cluster Management)



Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes

操作とメンテナンスの簡素化

単一のコンソールで、表示、管理、操作、問題解決のすべてを行うことができる

OpenShift上で動作

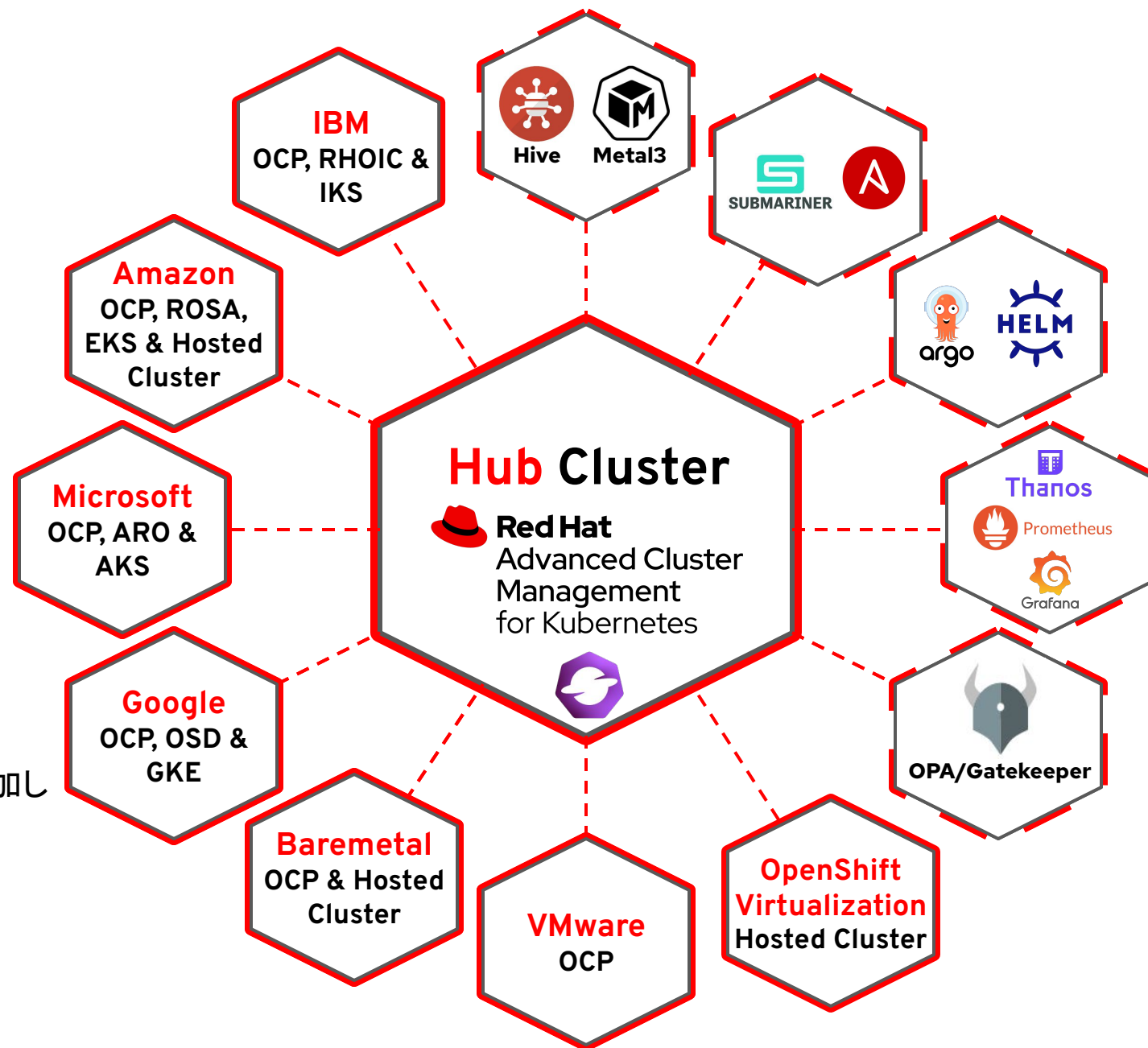
他のKubernetesアプリと同様に、OpenShiftクラスター上で簡単に実行・管理できる

ハブ・スポークアーキテクチャ

すべての設定をHubクラスタコンポーネントで管理し、Spoke Kubernetesクラスタをハブにシームレスに追加します。

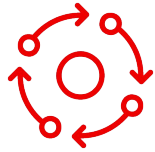
タイトな統合

RHACMには豊富なAPI、アドオンが付属しており、他の主要な企業ツールと統合することができる。



Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes

End-to-end automation with Red Hat Ansible
Automation Platform integration



マルチクラスターライフサイクル管理



ポリシードリブンガバナンス、リスク、コンプライアンス



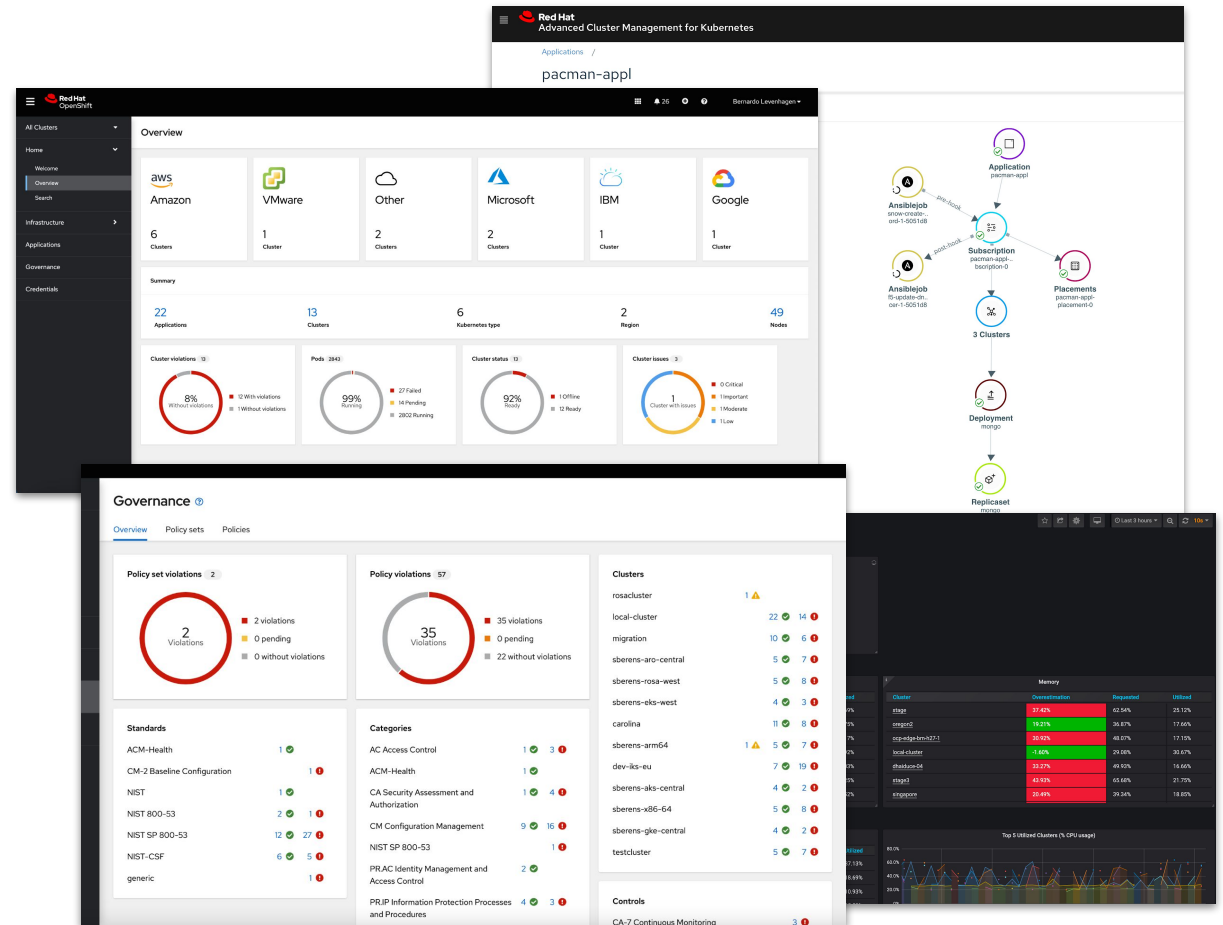
高度なアプリケーションライフサイクル管理



健全性と最適化のためのマルチクラスターオペラビリティとサーチ

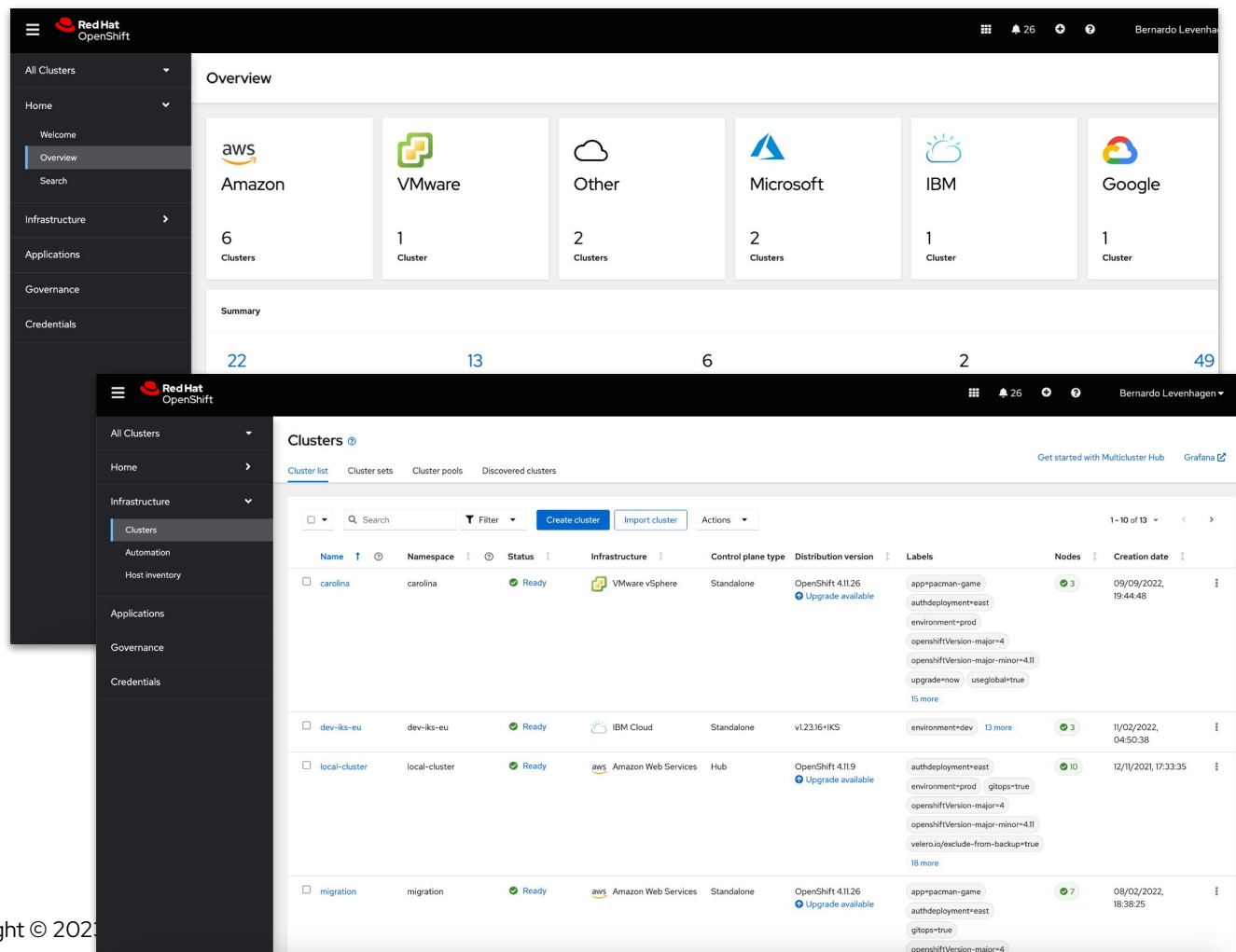


相互接続のためのマルチクラスター・ネットワーキング



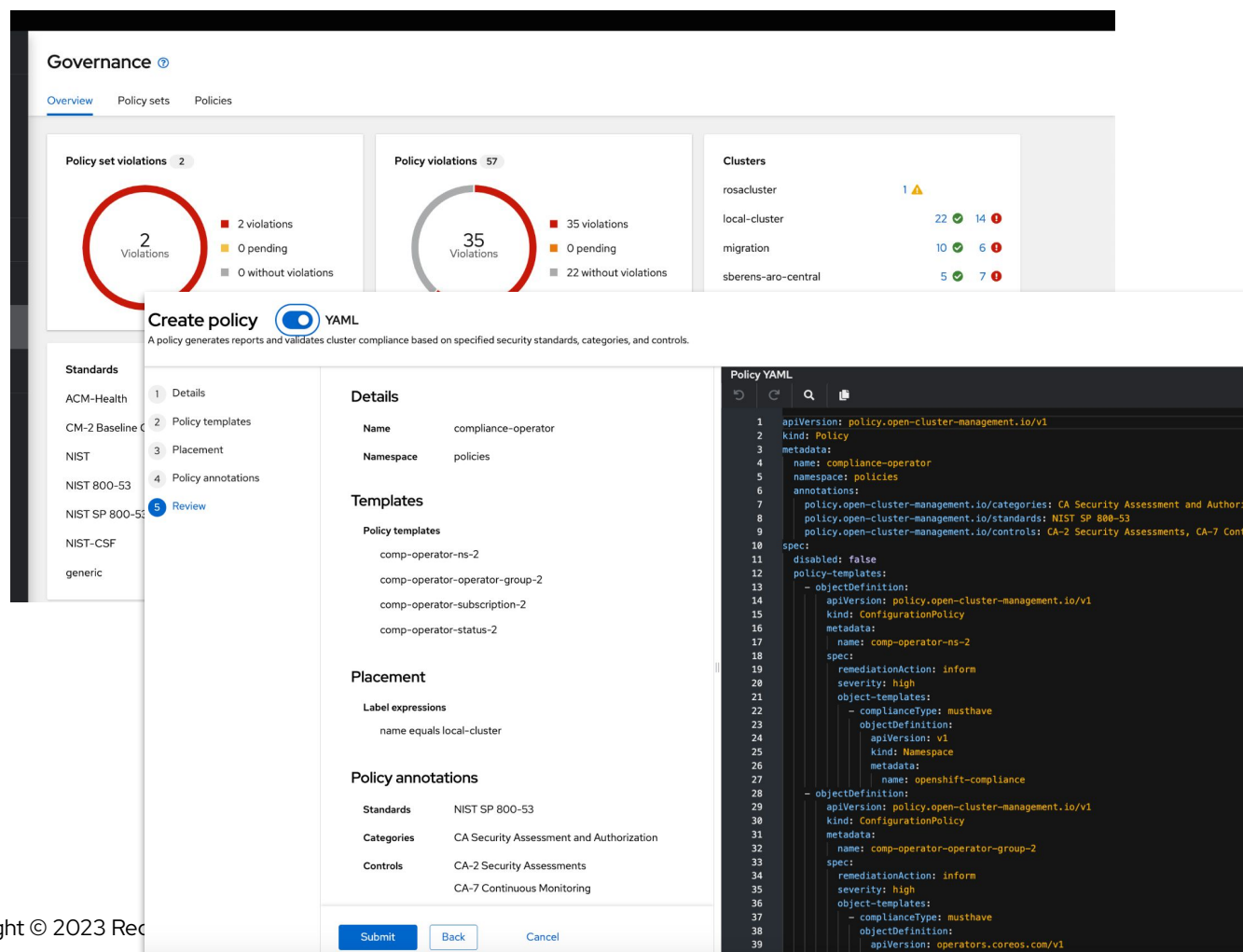
統合マルチクラスタ管理

すべてのKubernetesクラスタを一元管理



- 複数のプライベートクラウドとパブリッククラウドにわたってKubernetesクラスタの一元的に作成、更新、削除
- OCPクラスタ管理を簡素化するためのCluster Sets & Cluster Pools の設定
- ドメイン全体であらゆるkubernetesリソースの検索、検出、変更
- 連携するドメイン全体の問題を迅速にトラブルシューティングして解決

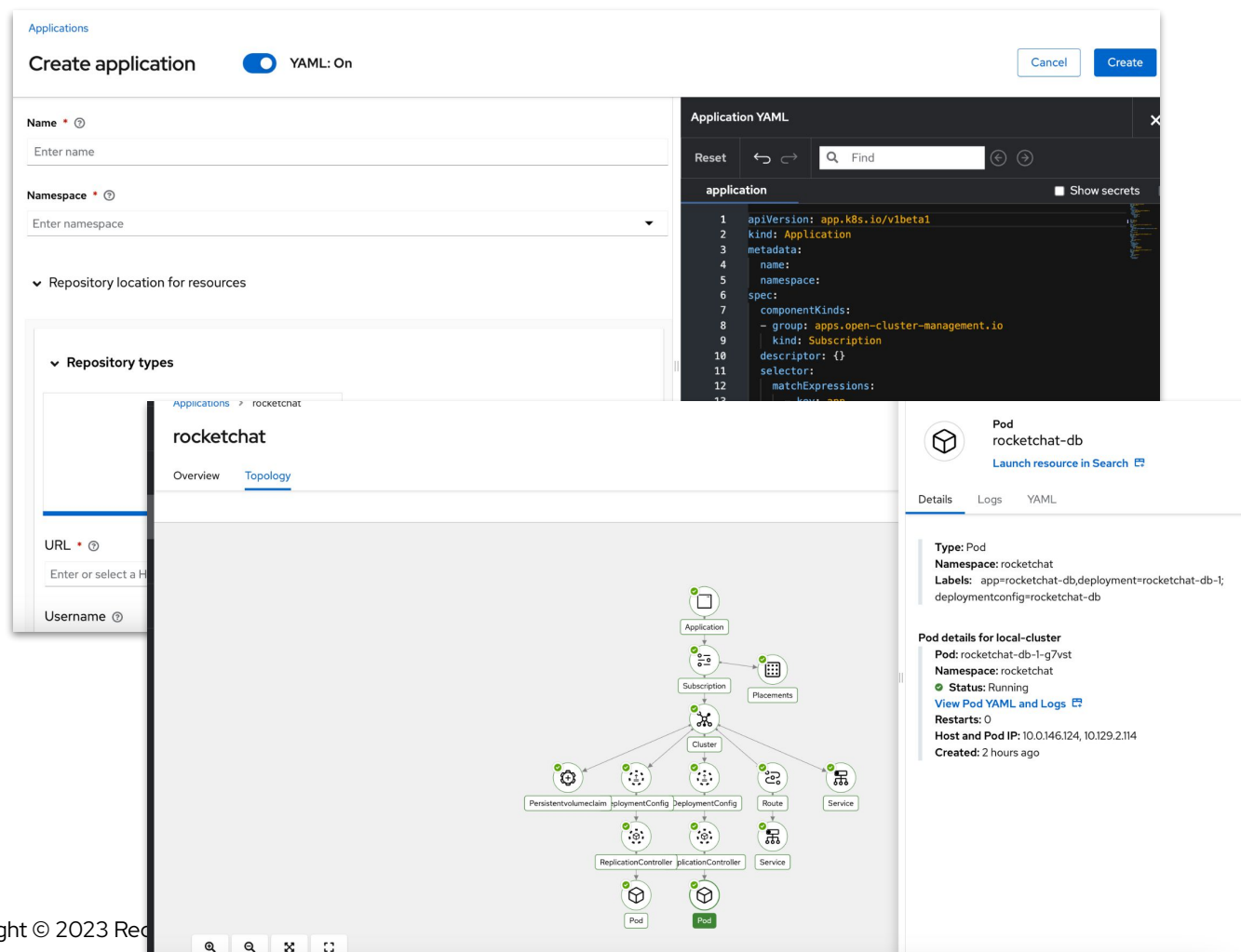
ポリシーに基づくガバナンス、リスク、コンプライアンス



- セキュリティ、アプリケーション、インフラストラクチャのポリシーを一元的に設定および適用
- アプリケーションとクラスタの構成に関する詳細な監査を迅速に可視化
- Ansible Automation Platformとの統合を活用して修正アクションの実行
- GitOps統合を含む、組み込みのコンプライアンスポリシーと監査チェック
- 定義された基準に基づき、コンプライアンス状況を即座に可視化

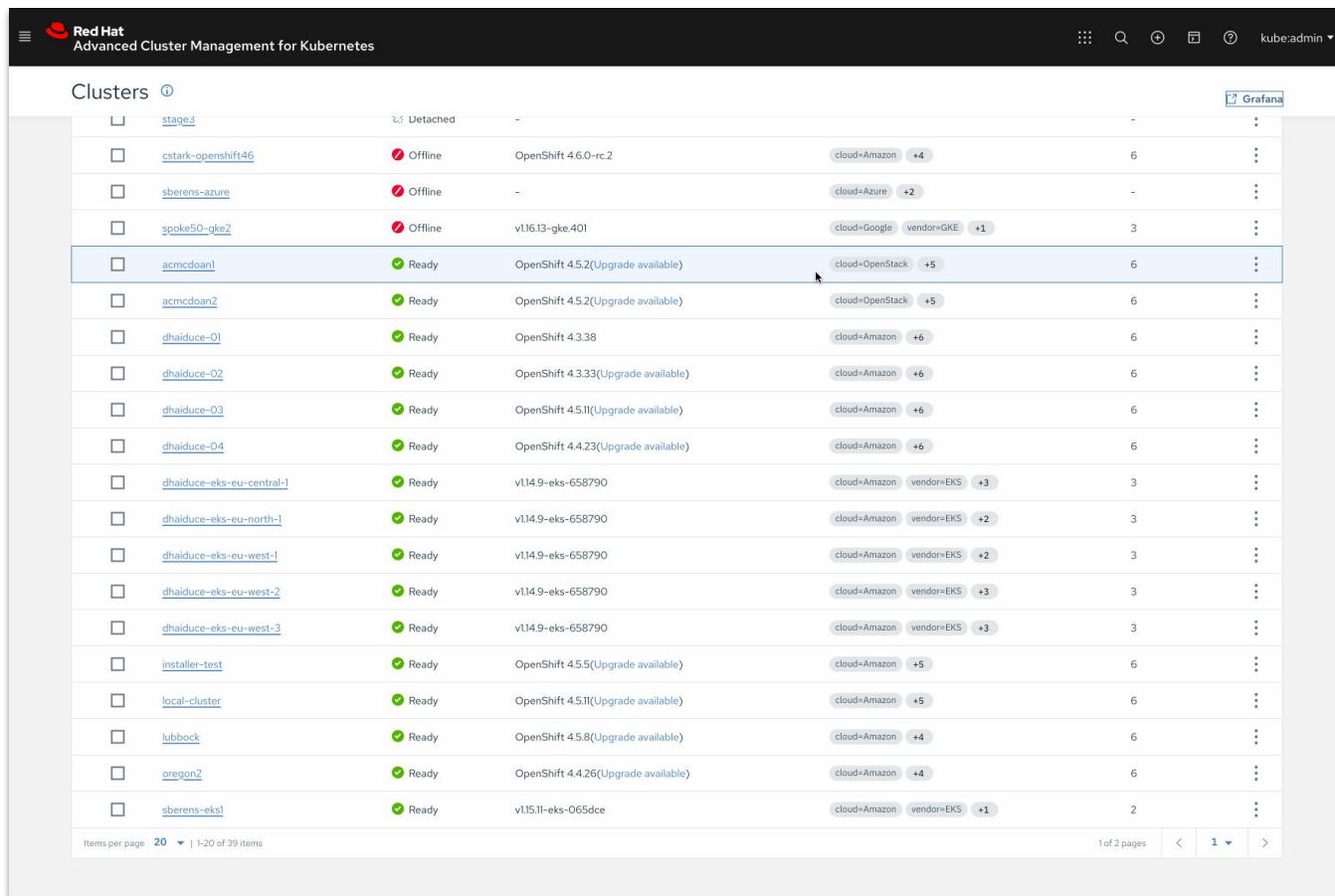
高度なアプリケーションライフサイクル管理

アプリケーションライフサイクルの簡素化



- アプリケーションビルダーを使用してアプリケーションを簡単にデプロイ(サブスクリプション)
- 複数のソース (Git/Helm/Object Storage) からアプリケーションをデプロイ
- OpenShift GitOps(ArgoCD)との統合
- RHACM での Argo CD アプリケーションの自動検出と視覚化
- クラスタ間およびクラスタにまたがるアプリケーションの関係を迅速に視覚化

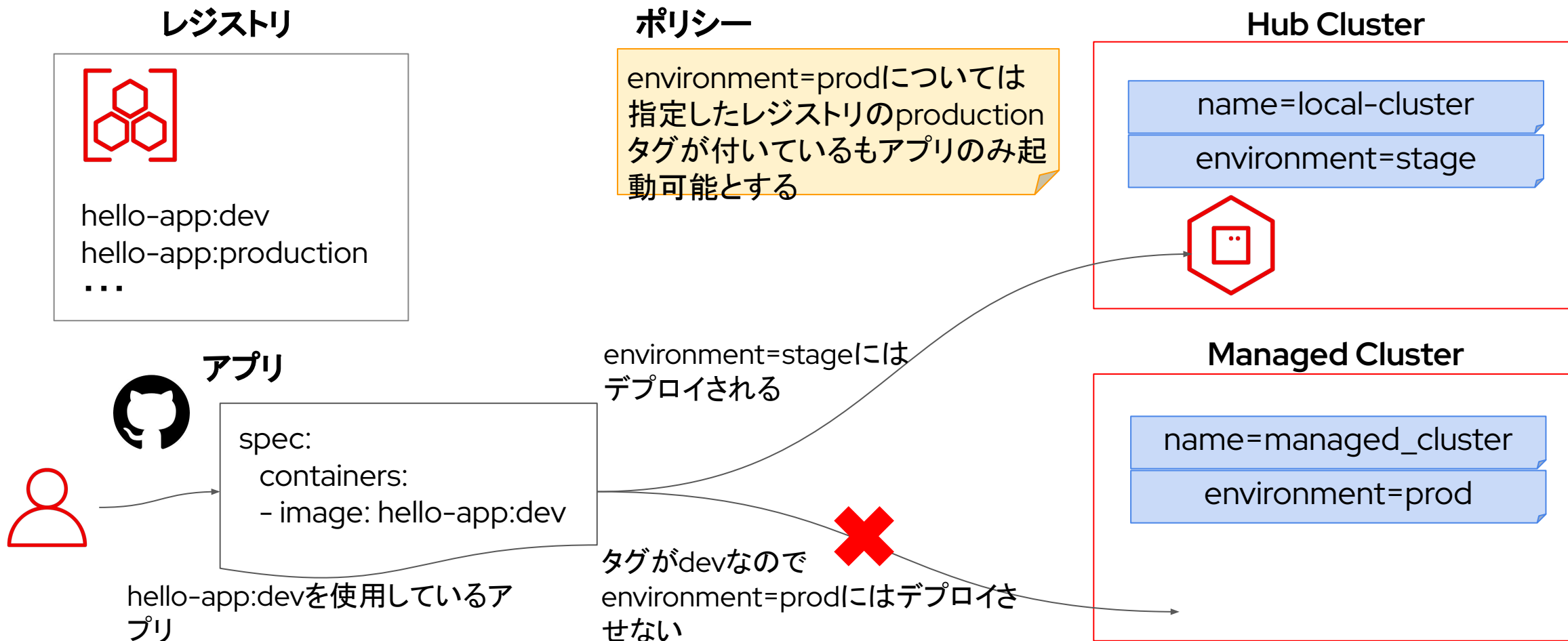
マルチクラスターオブザーバビリティ

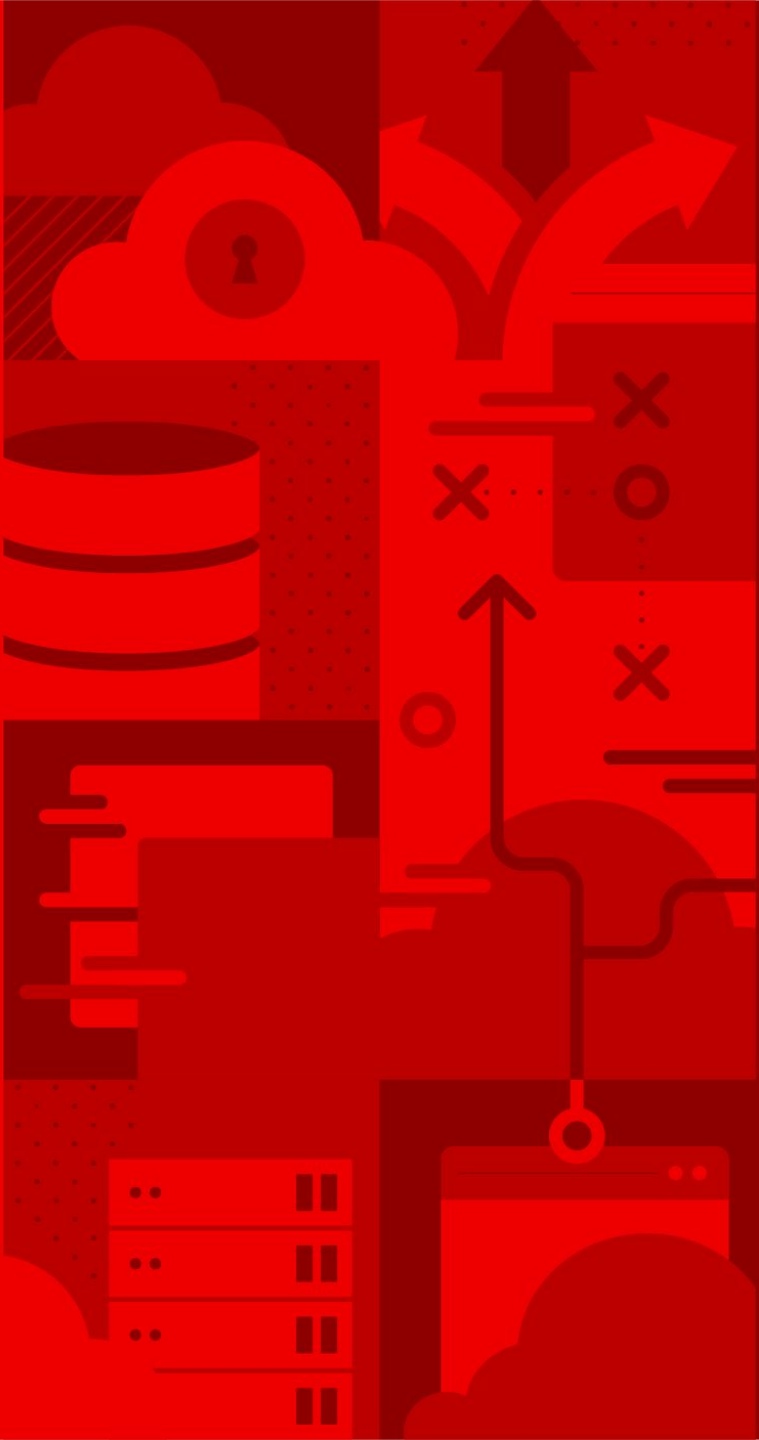


Clusters	Status	Version	Cloud Provider	Nodes
stage3	Detached	-	-	-
cstark-openshift46	Offline	OpenShift 4.6.0-rc.2	cloud=Amazon +4	6
sberens-azure	Offline	-	cloud=Azure +2	-
spoke50-gke2	Offline	v1.16.13-gke.401	cloud=Google vendor=GKE +1	3
acmcdon1	Ready	OpenShift 4.5.2(Upgrade available)	cloud=OpenStack +5	6
acmcdon2	Ready	OpenShift 4.5.2(Upgrade available)	cloud=OpenStack +5	6
dhaiduce-01	Ready	OpenShift 4.3.38	cloud=Amazon +6	6
dhaiduce-02	Ready	OpenShift 4.3.33(Upgrade available)	cloud=Amazon +6	6
dhaiduce-03	Ready	OpenShift 4.5.11(Upgrade available)	cloud=Amazon +6	6
dhaiduce-04	Ready	OpenShift 4.4.23(Upgrade available)	cloud=Amazon +6	6
dhaiduce-eks-eu-central-1	Ready	v1.14.9-eks-658790	cloud=Amazon vendor=EKS +3	3
dhaiduce-eks-eu-north-1	Ready	v1.14.9-eks-658790	cloud=Amazon vendor=EKS +2	3
dhaiduce-eks-eu-west-1	Ready	v1.14.9-eks-658790	cloud=Amazon vendor=EKS +2	3
dhaiduce-eks-eu-west-2	Ready	v1.14.9-eks-658790	cloud=Amazon vendor=EKS +3	3
dhaiduce-eks-eu-west-3	Ready	v1.14.9-eks-658790	cloud=Amazon vendor=EKS +3	3
installer-test	Ready	OpenShift 4.5.5(Upgrade available)	cloud=Amazon +5	6
local-cluster	Ready	OpenShift 4.5.11(Upgrade available)	cloud=Amazon +5	6
lubbock	Ready	OpenShift 4.5.8(Upgrade available)	cloud=Amazon +4	6
oregon2	Ready	OpenShift 4.4.26(Upgrade available)	cloud=Amazon +4	6
sberens-eks1	Ready	v1.15.11-eks-065dce	cloud=Amazon vendor=EKS +1	2

- OCP クラスター用の Grafana を使用したグローバルクエリビュー
 - すぐに使えるマルチクラスターヘルス監視ダッシュボード
 - PromQL 準拠 - 独自のクエリを構築可能
- RHACM Hubでアラートと通知を一元化。サードパーティシステム (PagerDuty / Slack) への転送
- 一元化されたデータベース
 - 管理対象クラスターから収集したメトリクスの最適化されたセット
 - クラスター管理に特化
- 無制限のデータ保持
 - メトリクス・トレンドの観察
 - アラートパターンの設定
 - サポートされるオブジェクトストレージ
 - AWS S3 (および互換性)
 - オンプレミス用 Ceph
 - Google クラウドストレージ
 - Azure ストレージ

アプリケーションデプロイとポリシーの例





RHACS (Red Hat Advanced Cluster Security)

Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes

クラウド・ワークロード・プロテクション・プラットフォームとクラウド・セキュリティ・ポスチャ管理により"シフトレフト"を可能にする

シフトレフト

Kubernetesセキュリティ 状態管理 (KSPM)

クラウドワークロード保護 (CWPP)

サプライチェーンのセキュリティ

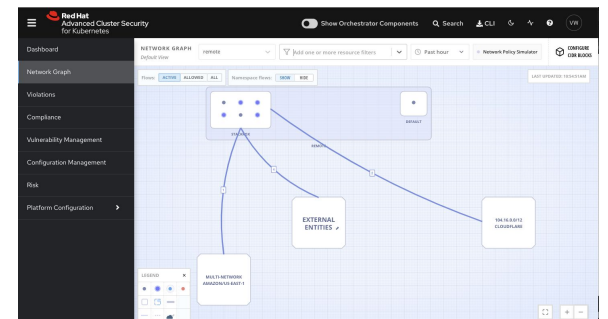
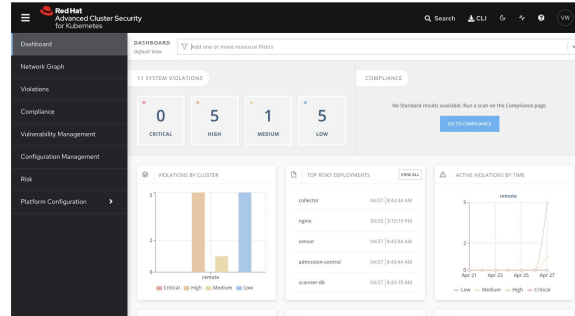
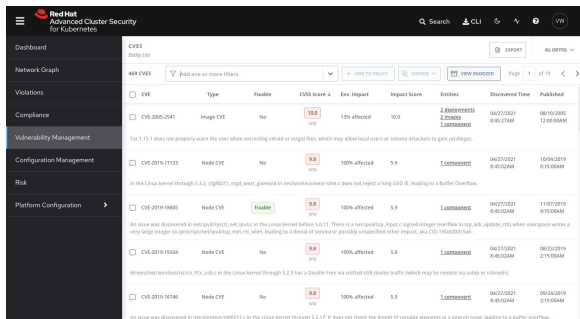
セキュアなインフラ

セキュアなワークロード

スキャンとコンプライアンスを開発に拡張する (DevSecOps)

組み込みのKubernetes CSPMを活用して、リスクのある構成を特定し、修正する

ワークロード保護に対する “zero-trust execution”アプ ローチの維持と実施



Red Hat Advanced Cluster Security: ユースケース

アプリケーションのライフサイクル全体にわたるセキュリティ



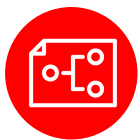
脆弱性管理

イメージと実行中のコンテナにおける既知の脆弱性から身を守る



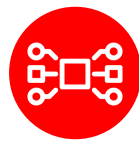
セキュリティ構成管理

デプロイがセキュリティのベストプラクティスに従って構成されていることを確認する



リスクプロファイリング

OpenShift クラスターと Kubernetes クラスター全体のセキュリティ問題の優先順位を決めるためのコンテキストを得る



ネットワークセグメンテーション

各アプリケーションのネットワーク分離とアクセス制御の適用と管理



コンプライアンス

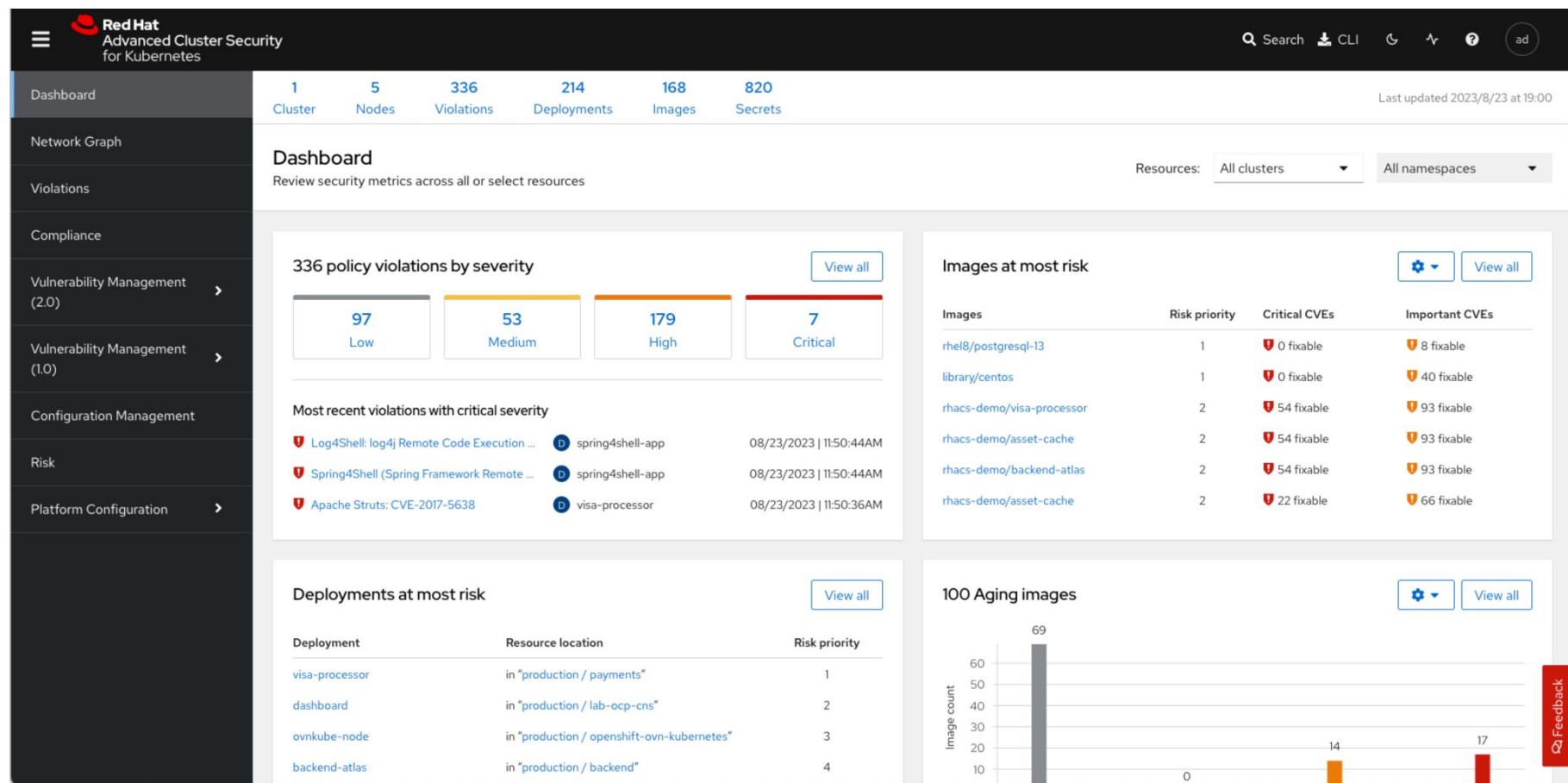
契約上および規制上の要件を満たし、それに対する監査を容易に行う



検知と対応

環境内のアクティブな脅威に対処するためのインシデントレスポンスの実施

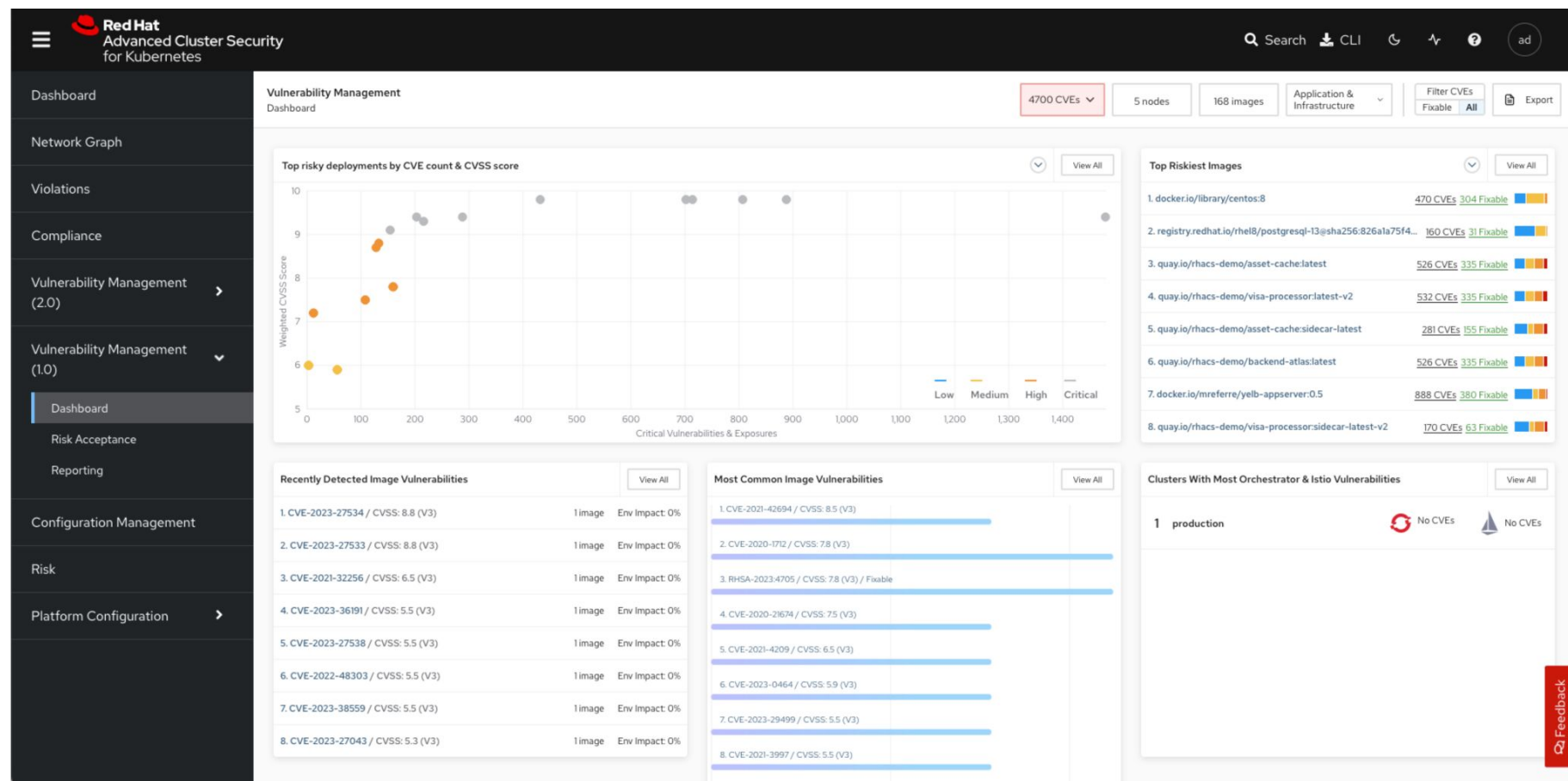
ダッシュボード



・環境全体のセキュリティ状態の概要を確認することができる

- ・ポリシー違反
- ・リスクの高いイメージやデプロイメント
- ・古いイメージ
- ・コンプライアンス遵守状況

脆弱性管理ダッシュボード

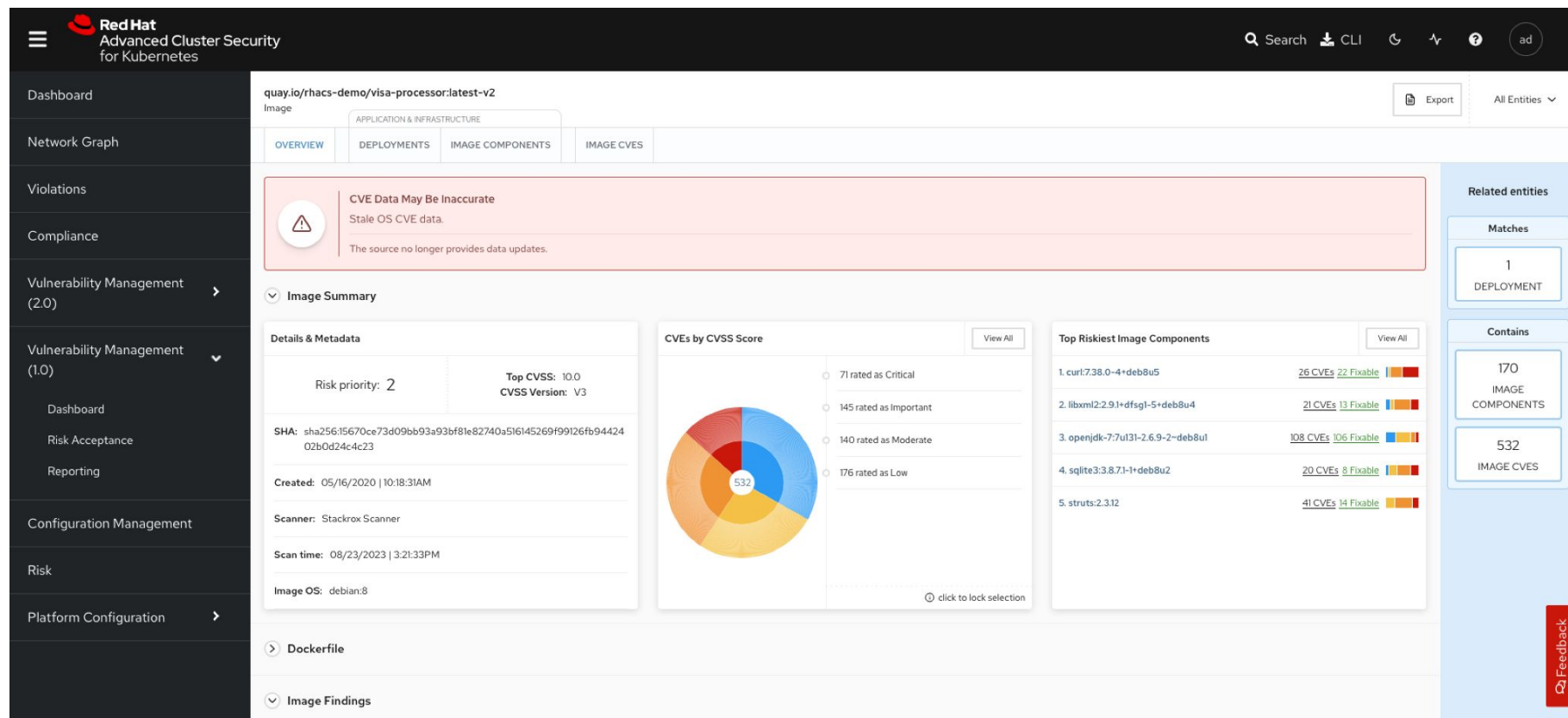


・CVE, CVSSスコアに基づくリスクのあるデプロイメントやリスクの高いイメージの一覧を表示

・該当するデプロイメントのサマリー表

・CVE情報、FIXの有無など関連する情報に容易に到達できる

脆弱性管理(イメージサマリー)



・イメージ全体の重要なセキュリティの詳細が、コンポーネントへのリンクとともに表示される

リスクプロファイリング

The screenshot shows the Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes Risk dashboard. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Network Graph, Violations, Compliance, Vulnerability Management (2.0), Vulnerability Management (1.0), Configuration Management, Risk (selected), and Platform Configuration. The main content area displays a table of 91 deployments. The table has columns for Name, Created, Cluster, Namespace, and Priority. The deployment 'log4shell-app' is highlighted. To the right of the table, there is a detailed view for the 'log4shell-app' deployment, showing Risk Indicators, Deployment Details, and Process Discovery. The Risk Indicators section lists several policy violations, including Log4Shell, Spring4Shell, and Fixable Severity. The Image Vulnerabilities section shows that the image 'quay.io/mfoster/log4shell-demo:0.1.0' contains 109 CVEs. The Service Configuration section shows that no capabilities were dropped.

Name	Created	Cluster	Namespace	Priority
visa-processor	08/23/2023 11:50:28AM	production	payments	1
dashboard	08/23/2023 11:10:20AM	production	lab-ocp-cns	2
backend-atlas	08/23/2023 11:49:52AM	production	backend	4
asset-cache	08/23/2023 11:50:00AM	production	frontend	5
log4shell-app	08/23/2023 11:50:12AM	production	log4shell	6
spring4shell-app	08/23/2023 11:50:33AM	production	spring4shell	6
jump-host	08/23/2023 11:50:23AM	production	operations	7
reporting	08/23/2023 11:50:15AM	production	medical	9
yelb-appserver	08/23/2023 11:50:45AM	production	yelb	10
yelb-ui	08/23/2023 11:50:36AM	production	yelb	11
monitor	08/23/2023 11:50:09AM	production	frontend	13
mastercard-processor	08/23/2023 11:50:30AM	production	payments	14
yelb-db	08/23/2023 11:50:42AM	production	yelb	16
redis-server	08/23/2023 11:50:39AM	production	yelb	16

・リスクのあるデプロイメントをプライオリティをつけて表示

・プライオリティに影響する要素

・ポリシー違反

・イメージの脆弱性

・サービス構成

・サービス到達性

・攻撃者にとって有用なコンポーネント

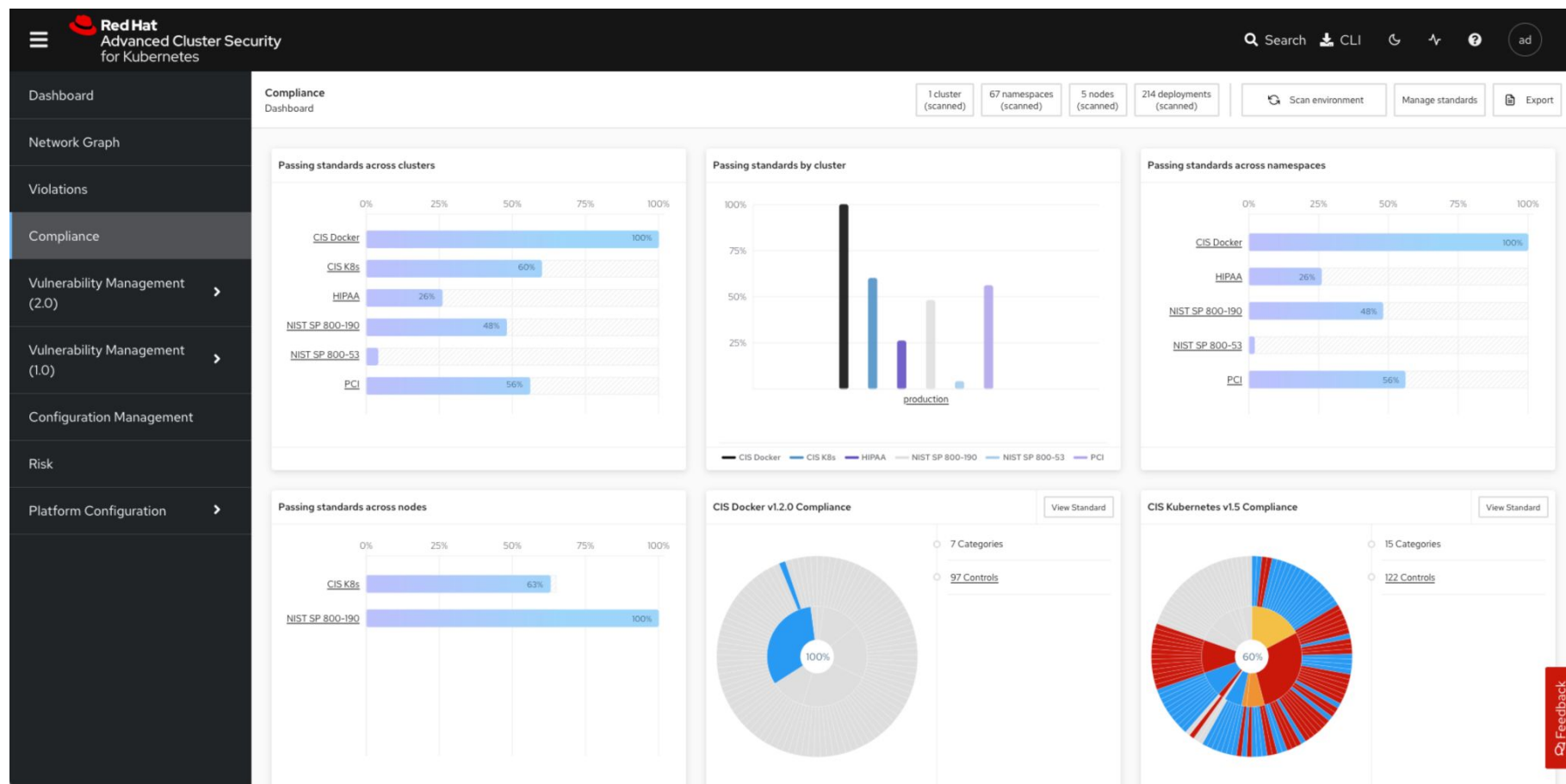
・イメージに含まれるコンポーネントの数

・イメージの鮮度

・RBACの構成

・等

コンプライアンス

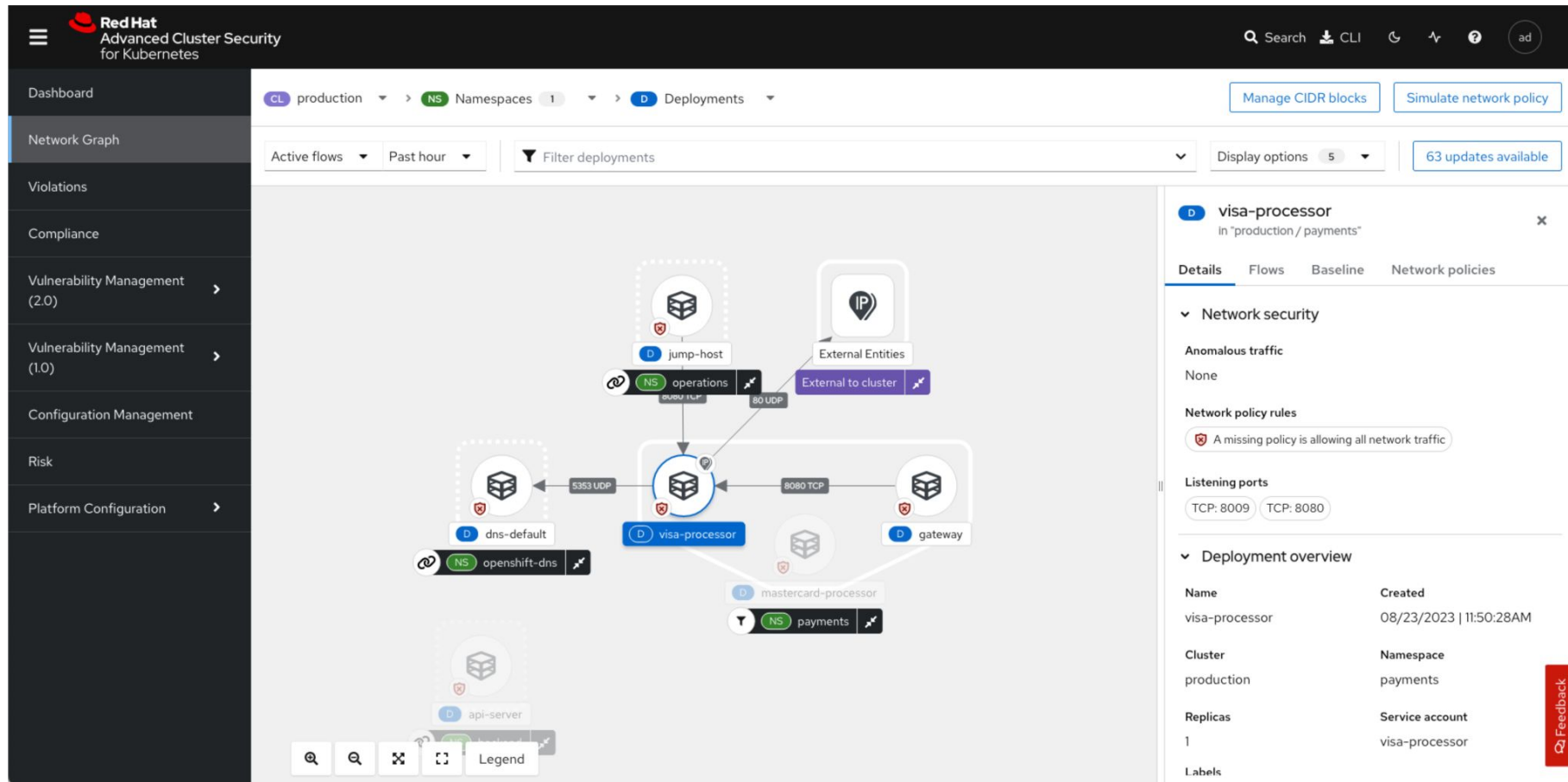


- CIS、PCI、HIPAA、NIST などの業界規格への適合状況表示

- ネームスペースレベルでの内訳の表示

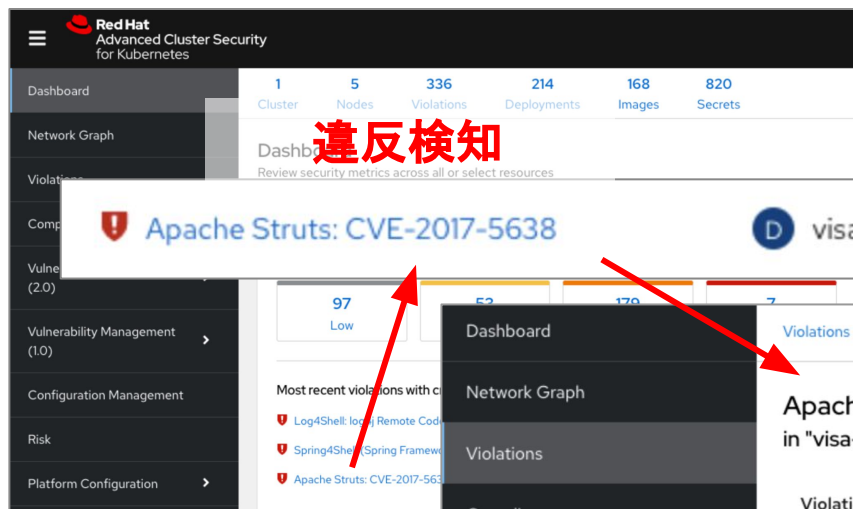
CIS Docker
CIS K8s
HIPAA
NIST SP 800-190
NIST SP 800-53
PCI

ネットワークセグメンテーション

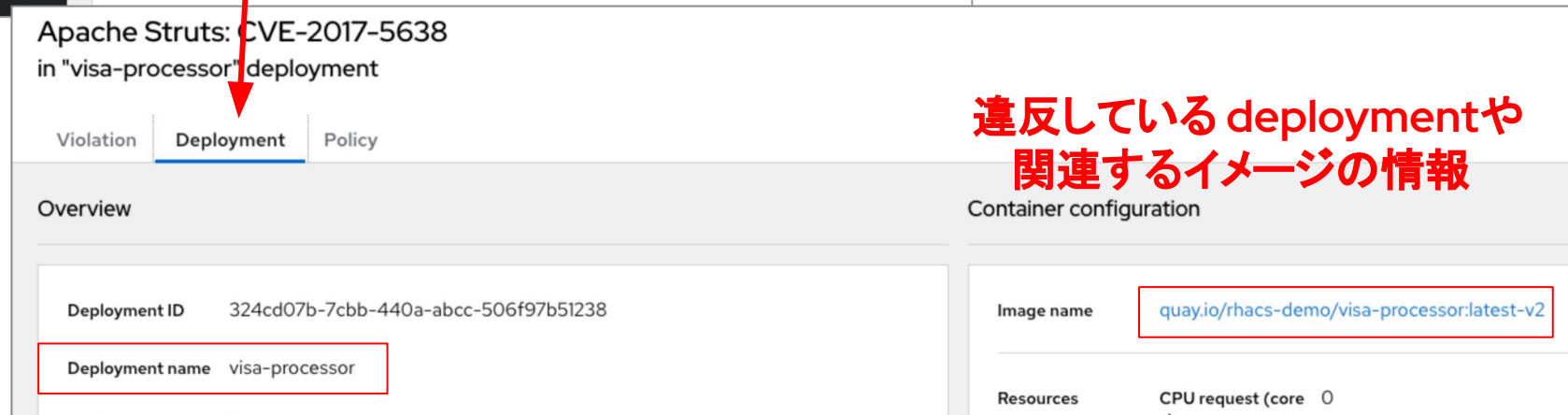
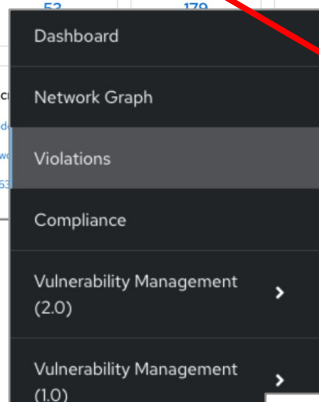


- ・ デプロイメントの通信状況をチェック
- ・ ベースラインの作成
- ・ ベースラインを元に Network Policy作成
- ・ ポリシー違反を検知

脆弱性管理の例

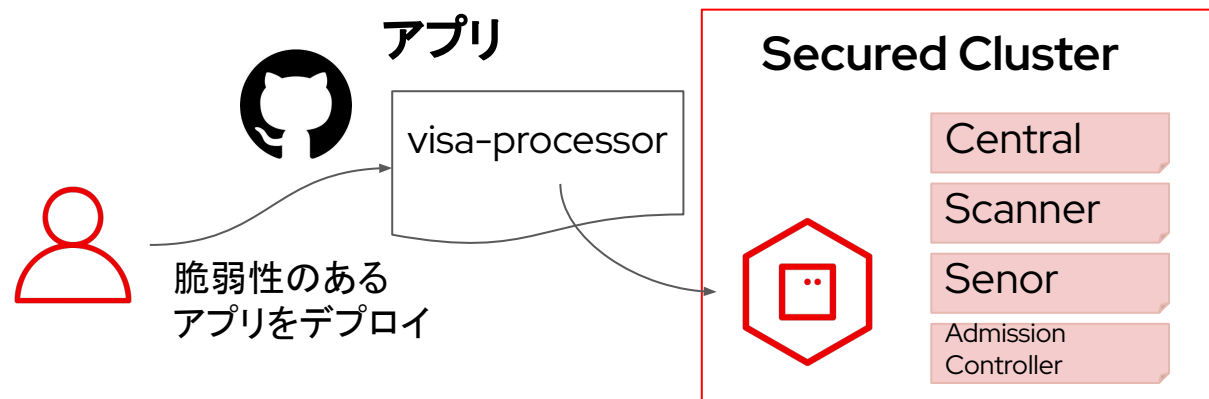


違反検知



違反内容
CVE-2017-5638

違反している deployment や
関連するイメージの情報



脆弱性管理の例

様々な段階(ビルド・デプロイ・ランタイム)での様々な脆弱性の検知が可能で、検知時に情報として知らせる (inform) のか停止 (enforce) するのか等もポリシーで設定可能

The screenshot displays the Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes dashboard. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Network Graph, Violations, Compliance, Vulnerability Management (2.0), Vulnerability Management (1.0), Dashboard, Risk Acceptance, Reporting, Configuration Management, Risk, and Platform Configuration. The main content area is titled 'quay.io/rhacs-demo/visa-processor:latest-v2 Image'. It features a 'Risk priority: 2' and 'Top CVSS: 10.0' summary, a 'CVEs by CVSS Score' donut chart, and a 'Top Riskiest Image Components' list. A red box highlights the 'Risk priority: 2' and 'Top CVSS: 10.0' section, with the text 'リスクプライオリティ' (Risk Priority) written in red. A red arrow points from this section to the 'Deployment name' field in the bottom right corner of the image.

Deployment ID 324cd07b-7cbb-440a-abcc-506f97b51238

Deployment name visa-processor

Image name quay.io/rhacs-demo/visa-processor:latest-v2

Resources CPU request (core 0

OpenShiftは継続的なセキュリティを提供する



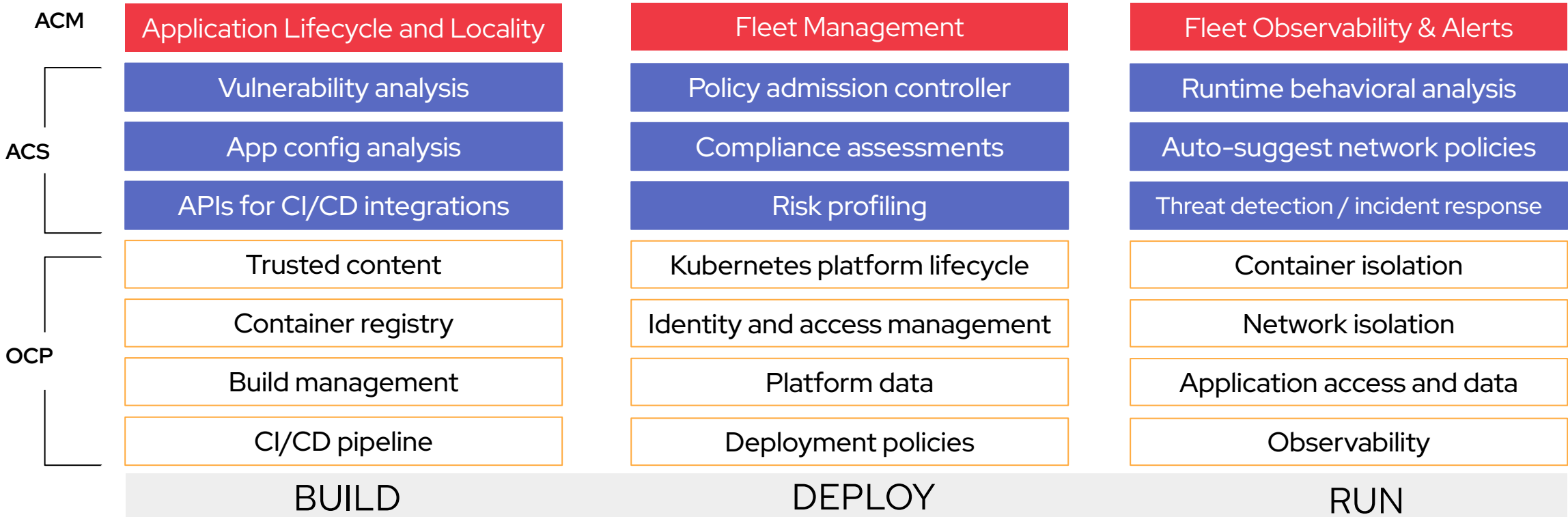
制御



防御



検知と対応



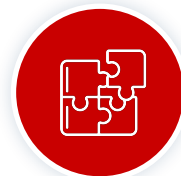
DevSecOps

ACSとACMは互いに補完し合っている



コンプライアンス

- ACMは、運用チームに可視性を提供し、チームがクラスタ全体で再現可能なコントロールを確保できるよう支援することに重点を置いている。
- ACSは、監査人へのエビデンスの提供と、セキュリティ専門家への深い洞察に重点を置いている。
- どちらのソリューションも、異なるレベルのコンプライアンス管理を提供することができ、どちらも有効なユースケースである。



ポリシー

- ポリシーは一般的な用語である。どちらのソリューションもポリシーを可能にするが、ポリシーのレベルは異なる。
- ACMはクラスタレベルで使用する反復可能なポリシーに重点を置いている。
- ACSはワークロードレベルで使用する反復可能なポリシーに重点を置いている。
- 各ソリューションは一般的に異なるタイプのポリシーを実施する。
- ACMはすべての種類のポリシーを配布するために使用される。

ACSとACMは互いに補完し合っている



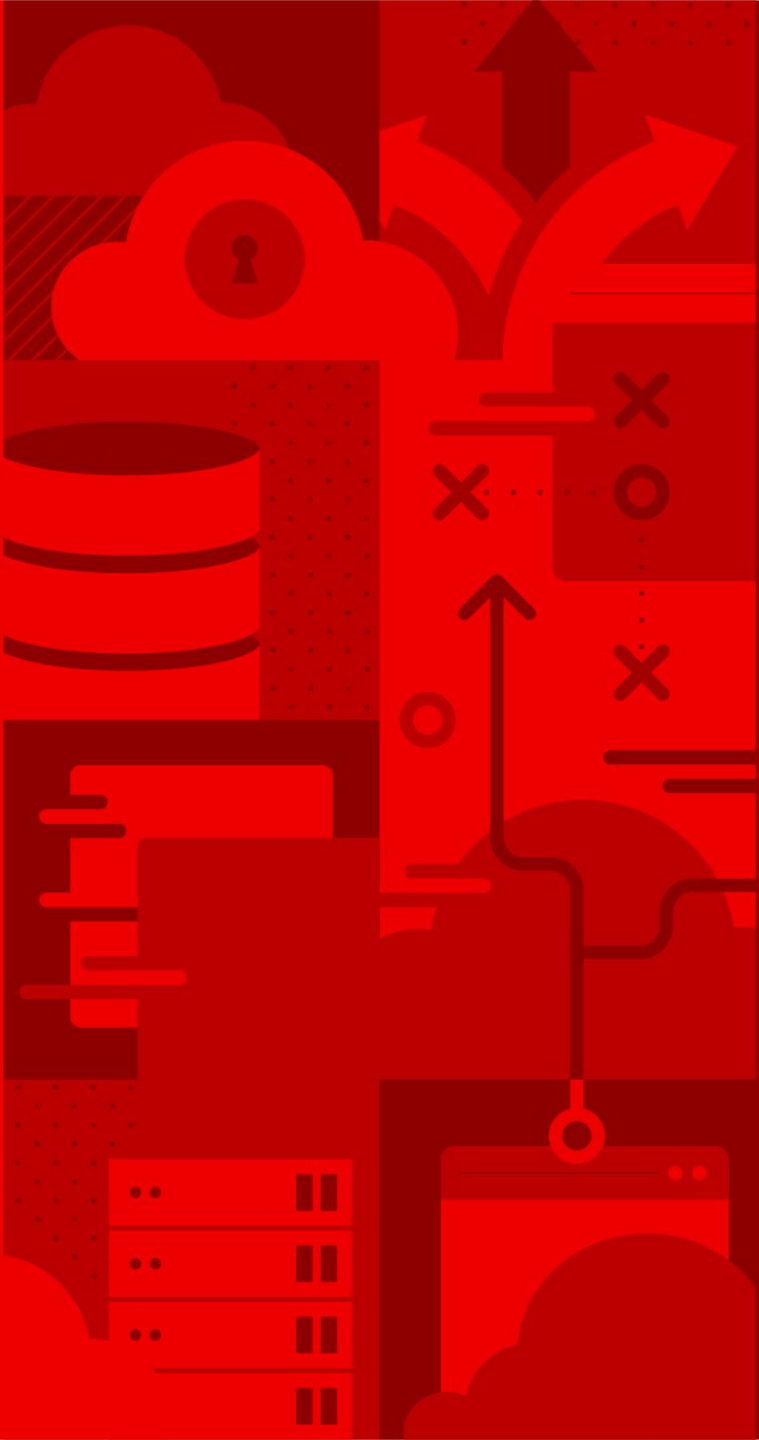
脆弱性管理

- ACS は、ビルド、デプロイ、および実行時にワークロードの詳細な情報を提供する、
- ACS を使用して、開発者やセキュリティ・チームと問題のトリアージと修正を行う。
- ACM を使用して、管理者とオペレータがプラットフォーム・コンポーネントの脆弱性を幅広く把握できるようにする。



オブザーバビリティ

- ACMでは、複数のクラスタにまたがるクラスタ運用の健全性を可視化できる。
- ACSは、セキュリティ・リスクの可視化とネットワーク・トラフィック・フローの監視を可能にする。
- ACSとACMの両方を使用することで、クラスタの健全性とコンプライアンスを幅広く深く把握することができる。



Red Hat Quay

コンテナイメージとレジストリ

- ▶ **コンテナイメージ = コンテナの素**
 - あらゆるコンテナはイメージから作られる。
- ▶ **イメージはコンテナレジストリに保管**
 - コンテナレジストリからイメージをダウンロードすることを“Pull”、コンテナレジストリにイメージをアップロードすることを“Push”と呼ぶ。
- ▶ **使用できるコンテナレジストリ**
 - パブリックなレジストリ
 - [Docker Hub](#)や[Quay.io](#)など、Web上で公開されたレジストリ。
 - プライベートなレジストリ
 - イメージを非公開にするため、独自に構築したりクラウドサービスを使うなどして準備する。



Red Hat Quay

コンテナレジストリ



コンテナイメージ



コンテナ



Red Hat Quay

エンタープライズ向けの分散型・高可用性コンテナイメージレジストリ



コンテナイメージレジストリ

コンテナイメージの保存、ビルド、デプロイを行うプライベートコンテナレジストリを提供する。



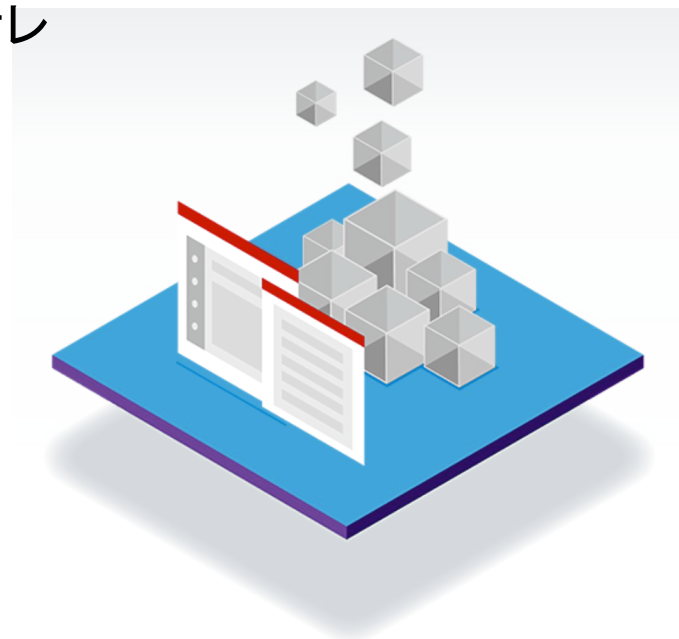
セキュリティ分析

イメージのセキュリティ脆弱性を分析し、潜在的な問題を特定してセキュリティリスクの軽減に役立てる。



ユーザ認証とアクセス制御

強力なアクセス制御と認証設定により、アプリケーションをプライベートで保存することを保証する。



コンテナソフトウェアの Central Source Of Truth

コンテナイメージの一元的な管理

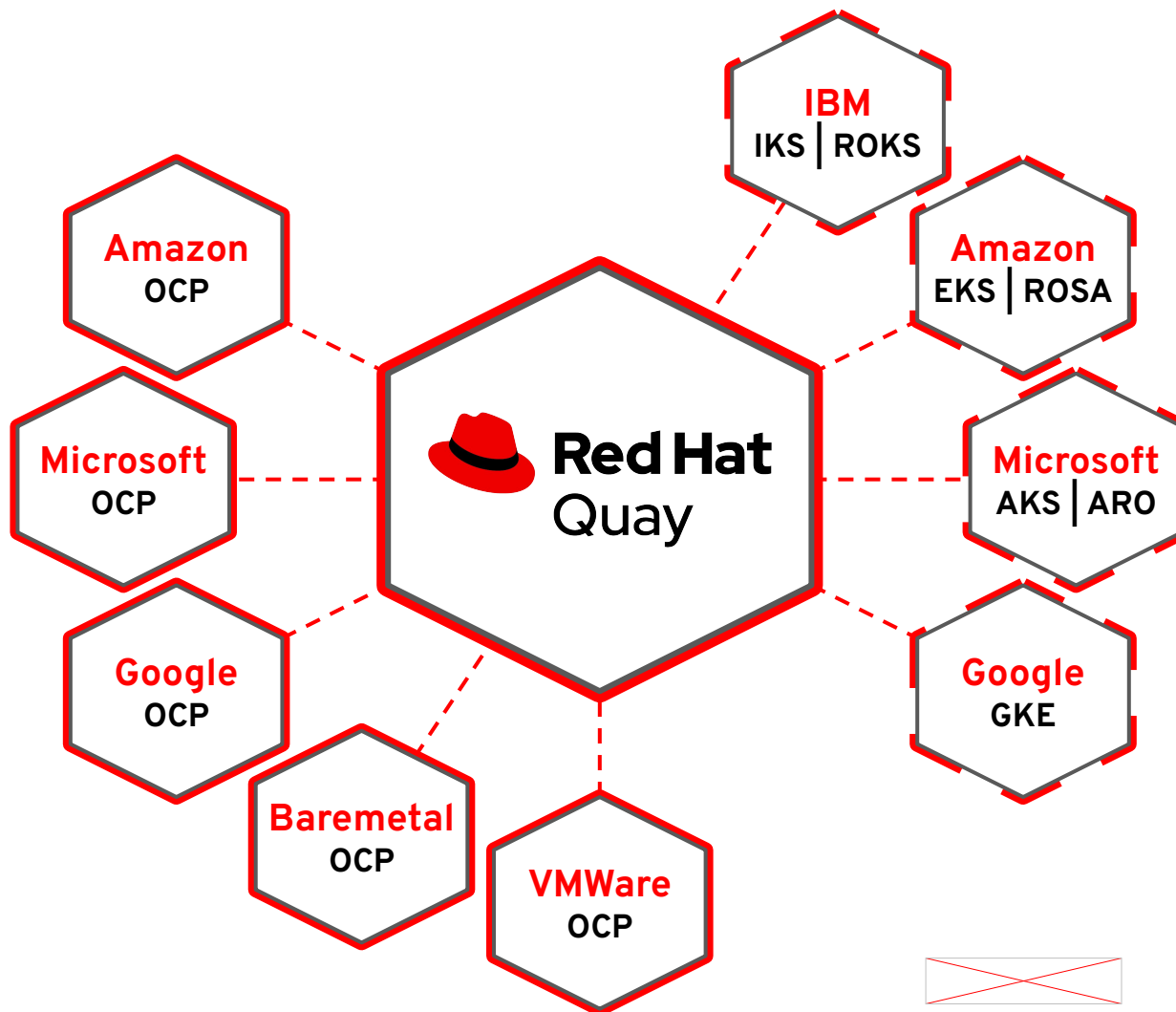
コンテナ化されたソフトウェアを一元的に保管/配布する。保管するコンテナイメージの脆弱性を照会/発見する。

OpenShift Container Platformとの統合

Red Hat OpenShift Container Platform の上で Red Hat Quay を実行し、クラスタのワークフローに直接統合できる。

ハイブリッドクラウドのためのコンテナレジストリ

クラスタやクラウド間でコンテンツを同期させたり、地理的に分散したレジストリを連携させることができる。信頼性の高いレジストリサービスを提供するための高可用性を内蔵する。



主にRed Hat Quayが使用されるケース

オンプレミス環境	• オンプレミスでプライベートなレジストリを用意する傾向が強い • クラウド環境では同様のクラウドサービスが使えるため、Quayはあまり使われない ○ ECR : Amazon Elastic Container Registry ○ ACR : Azure Container Registry ○ GCR : Google Container Registry
インターネット非接続環境	• ローカルにレジストリを立てるしかないため、OpenShiftとセットで立てられるQuayはほぼ鉄板で使われる
既存レジストリが無い or あっても使えない	• サイロ化された環境では別システムの既存のレジストリに到達できないことがある • 特に初めてコンテナを採用するシステムではQuayが必要となることが多い

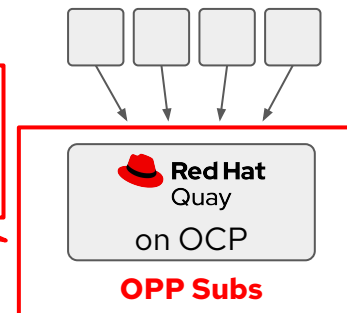


Red Hat Quay サブスクリプションルール

▶ チャージ対象

- Deploymentの数
 - 詳細は次のページ
- **OPPが含むQuayはDeployment数に上限が無い。**
 - いくつでもQuayレジストリを導入できる。
 - Quayを導入するOCP WorkerノードのCore数は不問。
 - Quayレジストリを参照するクラスタも不問。

OPPが付与する
Quay Entitlement
が
使える



▶ OPPが含むQuay Entitlementを適用できる対象

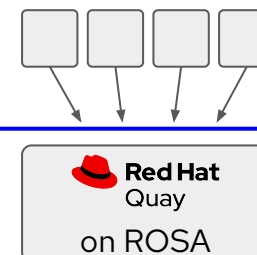
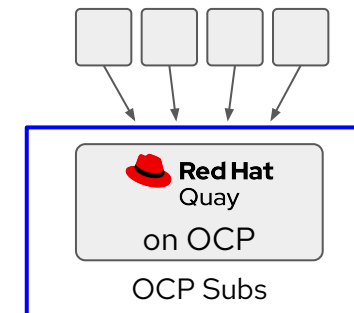
- **OPPが含むOCP Entitlementで導入したOCPクラスタ**

▶ OPPが含むQuay Entitlementを適用できないケース

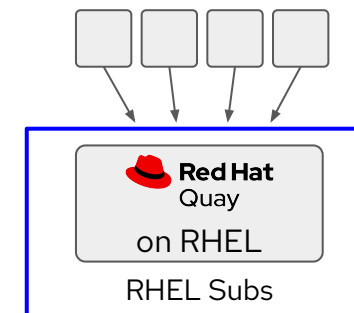
- OPPでない、OCPのSubscriptionで導入したクラスタでQuayを導入
- Managed OpenShift (OSD, ROSA, ARO) でQuayを導入
- OpenShiftでない、RHELサーバでQuayを導入

→ 別途QuayのSubscriptionが必要となる。

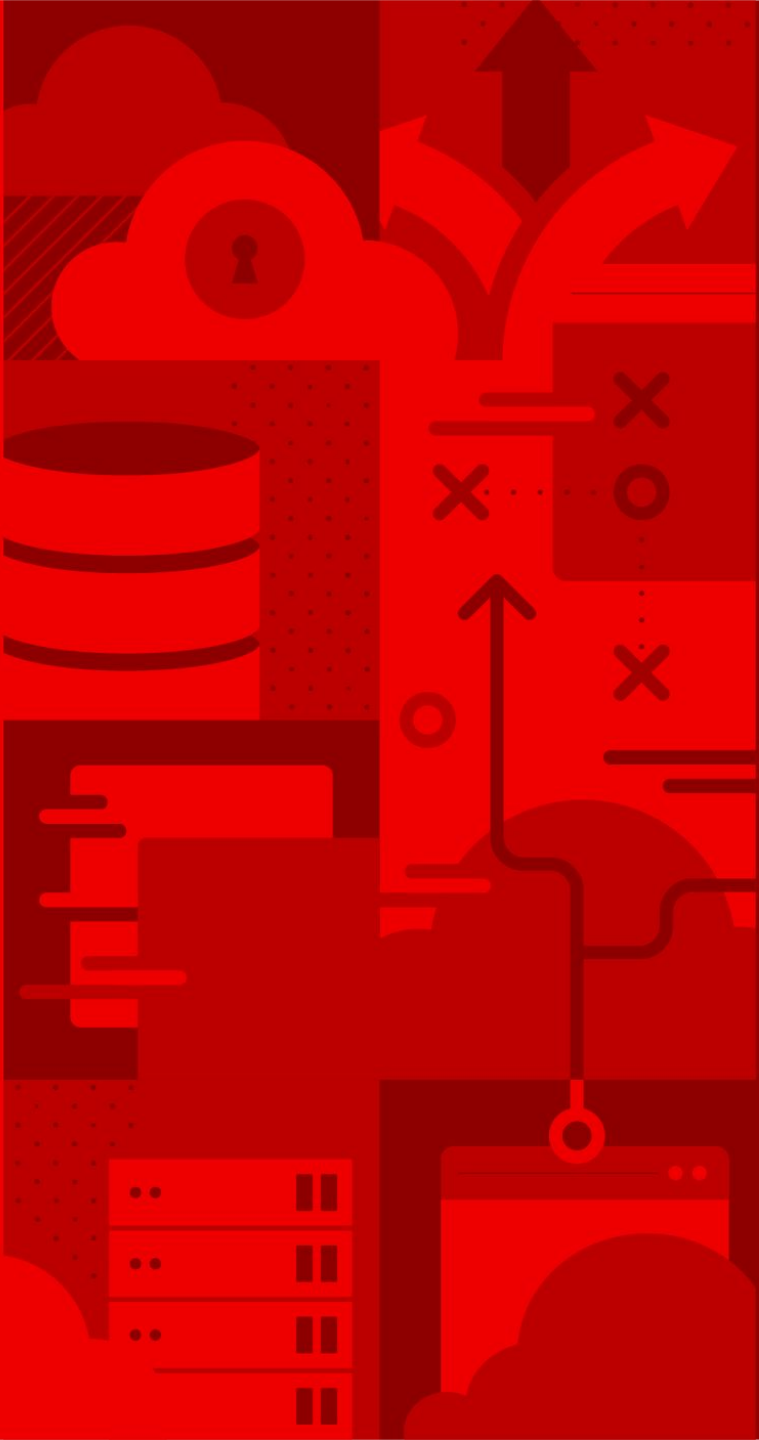
別途Quayの
Subscriptionが
必要となる



別途Quayの
Subscriptionが
必要となる



別途Quayの
Subscriptionが
必要となる

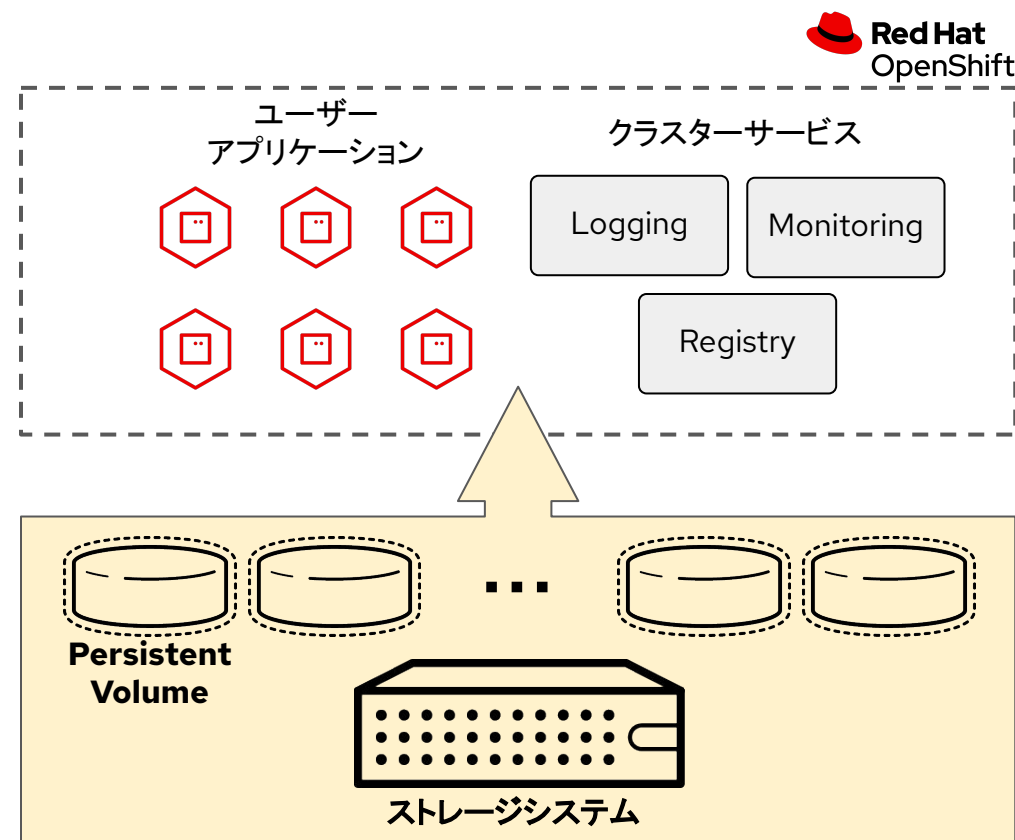


Red Hat OpenShift Data Foundation

OpenShiftにおけるストレージ

OpenShiftは永続的なストレージを必要とする

- OpenShiftクラスター自身が動かすアプリケーション
 - OpenShift Monitoringではブロックストレージが必要
 - OpenShift LoggingとRed Hat Quayでは、オブジェクトストレージが必要
- ユーザーが開発するアプリケーション
 - Statefulなアプリケーション(i.e. データベース)



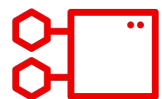
Red Hat OpenShift Data Foundation

ハイブリッドクラウドとマルチクラウドのコンテナ環境におけるデータ管理



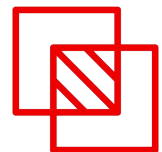
データ管理サービス

ハイブリッドクラウドとマルチクラウドのコンテナ環境のためのクラスタデータ管理サービスを提供する。



Kubernetesアプリケーションとしてのサービス

Red Hat OpenShift上のワークロードに対して、OpenShift/Kubernetesのアプリケーションとして、より高度なストレージサービスを提供する。



標準化されたデータサービスの提供

環境に依存するストレージインフラを抽象化し、標準化されたファイル・ブロック・オブジェクトのデータサービスを即座に提供する。



先進的な機能

オブジェクトデータの集約や災害対策機能など、先進的な機能性を提供する。



幅広いユースケースに対応

Persistent Volume

Object Bucket

ブロックストレージ (Read Write Once PV)

- データベースなどトランザクション系アプリケーション
- 低レイテンシ
- IOPS志向

共有ファイルシステム (Read Write Many PV)

- POSIX互換ファイルシステム
- レガシーシステムとの連携
- CI/CDパイプライン
- AI/MLデータ統合
- メッセージング

オブジェクトストレージ

- メディアデータ
- AI/ML学習データ
- 医療データ
- アーカイブ、バックアップ
- 広帯域パフォーマンス
- オブジェクトAPI (S3 API/Blob REST API)

大半の用途には対応できる万能ストレージ

主にODFが使用されるケース

オンプレミス環境	- クラウド環境ではストレージサービスが使えるため、ODFはほぼ使われない - VMware仮想環境でも同じ理由でODFはあまり使われない
ベアメタルOpenShift	外部ストレージが用意できずに、サーバー内蔵ストレージを使う場合に使われる
オンプレで 既存オブジェクトストレージが無い	- サポートがあり、手軽に使えるオブジェクトストレージとして使われることが最近増えている - OpenShift LoggingやQuayなどオブジェクトストレージが前提のクラスタサービスもある



Thank you

Red Hat is the world's leading provider of enterprise open source software solutions. Award-winning support, training, and consulting services make Red Hat a trusted adviser to the Fortune 500.



linkedin.com/company/red-hat



youtube.com/user/RedHatVideos



facebook.com/redhatinc



twitter.com/RedHat